ZADANIE 2

Od chloru do jodu

W wyniku roztwarzania bromu w wodnym roztworze wodorotlenku potasu, w temperaturze około 60 ºC, powstał bezbarwny roztwór zawierający sole potasowe **A** i **B**. Wykorzystując różnice w ich rozpuszczalności z roztworu wykrystalizowano czystą, bezwodną sól **A**. Natomiast z ługu pokrystalizacyjnego, po zatężeniu wydzielono sól **B**, która jednak była zanieczyszczona niewielką ilością soli **A**. Stwierdzono, że związek **A** ogrzewany w temperaturze około 400 ºC ulega rozkładowi termicznemu z wydzieleniem bezbarwnego gazu i ubytkiem masy wynoszącym 28,7%. Jedynym stałym produktem rozkładu jest związek **B**, który rozpuszcza się łatwo w wodzie, a jego roztwór po dodaniu wody chlorowej zabarwia się na kolor jasnobrunatny. Sól **B** tworzy kryształy regularne o typie strukturalnym NaCl. Ich gęstość wynosi ρ_B=2,75 g·cm^{-3}. Zanieczyszczoną sól **B** w ilości 2,008 g rozpuszczono w wodzie, dodano roztwór jodku potasu w nadmiarze i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany ciemnobrunatny roztwór miareczkowano roztworem $Na_2S_2O_3$ o stężeniu 0,100 mol·dm^{-3}. Gdy barwa roztworu zmieniła się na jasnożółtą, dodano roztwór skrobi, który spowodował zmianę zabarwienia na kolor niebieski. Miareczkowanie ostrożnie kontynuowano do zaniku niebieskiej barwy, zużywając sumarycznie 10,1 cm^3 titranta.

W warunkach bezwodnych, w reakcji stałego KI z nadmiarem bromu można otrzymać sól **C**. Związek ten jest termicznie nietrwały i podczas ogrzewania w temperaturze 200 ºC ulega rozkładowi, któremu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 63,5%$_{mas.}$. Jedynym stałym produktem tej reakcji jest sól **B**.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji rozkładu termicznego soli **A** (zapis niejonowy). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

b. *(2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania połówkowe i równanie sumaryczne reakcji roztwarzania bromu w roztworze KOH.

c. *(2 pkt.)* Naszkicuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze soli **A**. Odpowiedź uzasadnij.

d. *(1 pkt.)* Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej po dodaniu wody chlorowej do roztworu soli **B**.

e. *(4 pkt.)* Wskaż jony odpowiedzialne za ciemnobrunatne zabarwienie roztworu otrzymanego z tego preparatu po dodaniu nadmiaru KI i zakwaszeniu. Zapisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania roztworem $Na_2S_2O_3$. Oblicz zawartość procentową soli **A** w preparacie soli **B** wydzielonym z ługu pokrystalizacyjnego.

f. *(4 pkt.)* Naszkicuj komórkę elementarną soli **B**. Oszacuj promień jonowy anionu wiedząc, że promień jonowy K^+ dla liczby koordynacyjnej 6 wynosi 1,38 Å (1 Å = 10^{-10} m).

g. *(3 pkt.)* Ustal wzór związku **C** i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej jego rozkładu. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

h. *(2 pkt.)* Opisz budowę przestrzenną anionów występujących w soli **C**. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. *W wyniku roztwarzania Br_2 w roztworze KOH zachodzi reakcja dysproporcjonowania redoks. Brom spełnia w niej zarówno rolę utleniacza jak i reduktora. Reakcja taka jest również charakterystyczna dla chloru i jodu. W podanych warunkach brom utlenia się do bromianu(V) i redukuje do bromku. Na podstawie właściwości soli **B** opisanych w zadaniu (reakcja z wodą chlorową, struktura typu NaCl) można stwierdzić, że solą tą jest bromek potasu, KBr. Drugim produktem reakcji jest bromian(V) potasu (sól **A**), który ma silne właściwości utleniające.*

Sól **A** ulega rozkładowi na KBr (sól **B**) i tlen zgodnie z równaniem:

$2KBrO_3 \rightarrow 2KBr + 3O_2$

Ubytek masy dla tej reakcji wynosi: $\frac{3M_{O_2}}{2M_{KBrO_3}} \cdot 100\% = \frac{3 \cdot 32,0}{2 \cdot 167,0} = 28,7\%$ i jest zgodny z podanym w treści zadania.

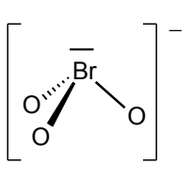
b. Równania połówkowe reakcji roztwarzania bromu mają postać:

$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$

$Br_2 + 12OH^- \rightarrow 2BrO_3^- + 10e^- + 6H_2O$

Równanie sumaryczne reakcji redoks: $3Br_2 + 6OH^- \rightarrow BrO_3^- + 5Br^- + 3H_2O$

c. Anion bromianowy(V) ma formę piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremnego, w którym jeden z wierzchołków zajęty jest przez wolną parę elektronów walencyjnych bromu (hybrydyzacja sp^3):



d. Chlor cząsteczkowy zawarty w wodzie chlorowej jest silniejszym utleniaczem od bromu. Z roztworów bromków wypiera brom, który nadaje roztworowi brunatne zabarwienie:

$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow Cl^- + Br_2$

e. W środowisku kwaśnym bromian(V) wykazuje silne właściwości utleniające. Utlenia jony jodkowe do jodu. Wydzielony jod jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie (około 0,03 g na 100 g wody). Jednak w obecności nadmiaru jonów jodkowych rozpuszczalność wzrasta, gdyż tworzą się jony trijodkowe I_3^-, które nadają roztworowi ciemnobrunatną barwę.

$BrO_3^- + 6I^- + 6H_3O^+ \rightarrow 3I_2 + Br^- + 9H_2O$

$I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$

W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod, a dokładniej jony I_3^- do bezbarwnych jonów jodkowych:

$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 3I^-$

Uwzględniając stechiometrię powyższych reakcji można obliczyć masę $KBrO_3$ (soli **A**) zawartej w badanej próbce:

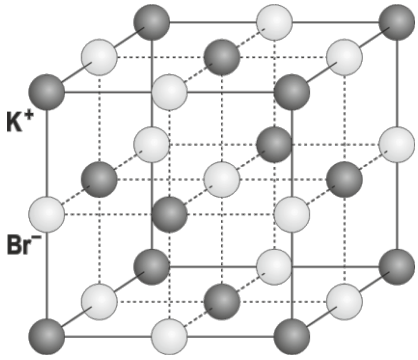
$$m_{KBrO_3} = \frac{1}{6} M_{KBrO_3} \times V_{Na_2S_2O_3} \times c_{Na_2S_2O_3} =$$

$$= \frac{1}{6} \times 167{,}0\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0{,}0101\ \text{dm}^3 \times 0{,}100\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0{,}0281\ \text{g}$$

Zawartość $KBrO_3$ w zanieczyszczonym KBr wynosi (w procentach masowych):

$$\frac{m_{KBrO_3}}{m} 100\% = \frac{0{,}0281}{2{,}008} \cdot 100\% = 1{,}40\%$$

f. Bromek potasu tworzy kryształy jonowe izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6. Kryształy należą do układu regularnego, czyli komórka elementarna ma kształt sześcianu. Jony jednego rodzaju (np. K^+) znajdują się w wierzchołkach komórki elementarnej i na środkach ścian, zaś ich przeciwjony zajmują pozycje na środkach krawędzi i w środku komórki. Na jedną komórkę elementarną przypadają 4 kationy potasu i 4 aniony bromkowe.



Objętość komórki elementarnej V i długość krawędzi (parametr a) można oszacować na podstawie podanej gęstości kryształu KBr:

$$\rho_{\mathrm{KBr}} = \frac{4 \cdot M_{\mathrm{KBr}}}{V \cdot N_A} = \frac{4 \cdot M_{\mathrm{KBr}}}{a^3 \cdot N_A}, \qquad \text{stąd } a = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot M_{\mathrm{KBr}}}{\rho_{\mathrm{KBr}} \cdot N_A}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 119{,}0}{2{,}75 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}} = 6{,}60 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{cm} = 6{,}60\,\text{Å}$$

Ponieważ suma promieni jonowych K^+ i Br^- jest równa $a/2$, to promień jonowy Br^- wynosi:

$$r_{\mathrm{Br^-}} = \frac{a}{2} - r_{\mathrm{K^+}} = \frac{6{,}60\,\text{Å}}{2} - 1{,}38\,\text{Å} = 1{,}92\,\text{Å}$$

g. Uwzględniając utleniające właściwości bromu można przewidzieć, że w wyniku reakcji jodku potasu z bromem nastąpi przyłączenie bromu i powstanie sól zawierająca jony wielohalogenkowe o ogólnym wzorze $KIBr_x$. Aby określić jej stechiometrię należy dokonać obliczeń na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas rozkładu termicznego. Liczbę x we wzorze soli można obliczyć z równania:

$$\frac{M_{\mathrm{KBr}}}{M_{\mathrm{KI}} + xM_{\mathrm{Br}}} = 1 - 0{,}635 = 0{,}365\,.\ \text{Stąd } x = \frac{M_{\mathrm{KBr}}}{0{,}365 \cdot M_{\mathrm{Br}}} - \frac{M_{\mathrm{KI}}}{M_{\mathrm{Br}}} = \frac{119{,}0}{0{,}365 \cdot 79{,}9} - \frac{166{,}1}{79{,}9} \approx 2{,}00$$

Sól **C** ma więc wzór $KIBr_2$. Rozkład zachodzi wg równania: $KIBr_2 \rightarrow KBr + IBr$

lub: $2KIBr_2 \rightarrow 2KBr + I_2 + Br_2$

h. Ze względu na różnicę elektroujemności bromu i jodu, centrum koordynacji w anionie IBr_2^- stanowi jod na stopniu utlenienia I. Oznacza to, że w jego otoczeniu znajdują się trzy wolne pary elektronowe oraz dwie pary elektronów wiązań z ligandami bromkowymi. Na podstawie modelu VSEPR można przewidzieć, iż budowa przestrzenna tych jonów będzie liniowa. Wywodzi się ona bowiem z geometrii bipiramidy trygonalnej, w której wolne pary elektronowe zlokalizowane są w narożach podstawy bipiramidy (płaszczyzna ekwatorialna), natomiast ligandy znajdują się w wierzchołkach bipiramidy (pozycje aksjalne), a kąt pomiędzy wiązaniami I-Br wynosi 180°.

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego soli **A.** Za podanie odpowiednich obliczeń.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie równań połówkowych i równania sumarycznego reakcji roztwarzania bromu.	2 pkt.
c. Za opis budowy przestrzennej anionu i uzasadnienie.	2 pkt
d. Za napisanie równania reakcji chloru z roztworem soli **B.**	1 pkt.
e. Za obliczenie zawartości soli **A** w preparacie. Za podanie wzoru jonów odpowiedzialnych za ciemnobrunatną barwę roztworu. Za równanie reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania.	2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
f. Za szkic komórki elementarnej soli **B.** Za obliczenie promienia jonowego anionów soli **B.**	2 pkt. 2 pkt.

g. Za wyznaczenie wzoru związku **C** i odpowiednie obliczenia. Za napisanie równania reakcji rozkładu.	2 pkt. 1 pkt.
h. Za opis budowy anionów występujących w soli **C** wraz z uzasadnieniem.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**